

KUND

JOHAN SKOOG ARKITEKTER AB

LSS-BOENDE LÄKARSTIGEN, SANDVIKEN

PM GEOTEKNIK



2024-08-06

wsp

LSS-BOENDE LÄKARSTIGEN, SANDVIKEN

PM GEOTEKNIK

Uppdragsnamn	LSS-boende Läkarstigen, Sandviken
Uppdragsnummer	10370495
Författare	Emma Andersson
Datum	2024-08-06
Ändringsdatum	2024-08-26
Granskad av	Tove Hernnäs
Godkänd av	Robert Olsson

KUND

Johan Skoog Arkitekter AB

Kontaktperson: Jenny Karlsson-Lindberg
E-post: jenny@skoogark.se

KONSULT

WSP

601 86 Norrköping
Besök: Södra Grytsgatan 7
Tel: +46 10-722 50 00
WSP Sverige AB
Org nr: 556057-4880
wsp.com

KONTAKTPERSONER

Uppdragsansvarig

Robert Olsson
Telefon: 010 722 51 64
E-post: robert.m.olsson@wsp.com

Handläggande geotekniker

Emma Andersson
Telefon: 010 721 02 69
E-post: emma.andersson@wsp.com

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	Uppdrag	5
1.1	Planerad byggnation	5
1.2	Dokumentets syfte	5
2	Styrande dokument	6
3	Utförda undersökningar	6
3.1	Nu utförda undersökningar	6
4	Befintliga förhållanden	6
4.1	Topografiska förhållanden	6
4.2	Befintliga konstruktioner	6
4.2.1	Ledningar	6
5	Geotekniska förhållanden	7
5.1	Allmänt	7
5.2	Jordlagerföljd	7
5.3	Hydrogeologiska förhållanden	7
5.4	Stabilitetsförhållanden	7
5.5	Sättningsförhållanden	7
6	Materialparametrar	8
6.1	Friktionsvinkel	8
6.2	E-modul	8
6.3	Sammanställningen av valda värden	8
7	Beräkningsförutsättningar	8
7.1	Allmänt	8
7.2	Dimensionerande jordegenskaper för plattgrundläggning	8
7.2.1	Dimensionerande jordegenskaper för plattgrundläggning	9
8	Geotekniska rekommendationer	9
8.1	Grundläggning av byggnad	9
8.2	Radon	9
8.3	Hårdgjorda ytor	10
8.4	Schakt och uppfyllnad	10
8.5	Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD)	10
9	Kontroll	10

TILLHÖRANDE HANDLINGAR

Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/Geo), LSS-boende Läkarstigen, Sandviken, daterad 2024-08-06, framtagen av WSP Sverige AB.

1 UPPDRAG

WSP Sverige AB har på uppdrag av Johan Skoog Arkitekter AB utfört en geoteknisk undersökning och en radonundersökning för rubricerat objekt.

Undersökningsområdet som visas i **Fel! Hittar inte referenskälla.** ligger söder om Sandvikens sjukhus i Sandviken, Gävleborgs län.



Figur 1.1 Översiktskarta med aktuellt område för geoteknisk undersökning markerat i rött (Lantmäteriet 2024).

1.1 PLANERAD BYGGNATION

På en del av fastigheten Lasarettet 110, planeras nybyggnation av ett LSS-boende. Byggnadsmåtten är ca 20x35 m.

1.2 DOKUMENTETS SYFTE

Denna utredning och detta dokument har till syfte att bedöma grundläggningsmetod samt ge dimensioneringsförutsättningar till konstruktör. Vid totalentreprenad ansvarar entreprenören för eget val av dimensioneringsparametrar och sina valda konstruktionslösningar.

2 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till Eurokod 7 del 1 (SS-EN 1997-1) och SS-EN 1997-2, med tillhörande nationell bilaga.

Följande övriga styrande och rådgivande dokument har beaktats:

- TRVINFRA-00230
- TR Geo 13 (Publikation TDOK 2013:0668, version 2.0)
- IEGs tillämpningsdokument "Plattgrundläggning" (Rapport 7:2008)
- AMA Anläggning 20 med tillägg och ändringar enligt TRVAMA Anläggning 20 (TDOK 2020:0245, version 2.0).
- Handboken "Schakta säkert, 2015" (ISBN: 978-91-7464-464-7), utgiven av arbetsmiljöverket och Statens geotekniska institut (SGI)

3 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

3.1 NU UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/Geo), LSS-boende Läkarstigen, Sandviken, daterad 2024-08-06.

4 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

I dagsläget består undersökningsområdet av ett skogsparti mellan Läkarstigen i norr och Sättragatan i söder. I öster angränsar området mot flerfamiljshus och i väster mot skog följt av Läkarstigen.

4.1 TOPOGRAFISKA FÖRHÅLLANDEN

Marken inom området har en svag sluttning ner mot sydväst, med marknivåer som varierar mellan ca +70,5 och + 72 meter.

4.2 BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER

Inom undersökningsområdet finns inga kända befintliga konstruktioner.

4.2.1 Ledningar

Inom och i anslutning till undersökningsområdet finns ett flertal ledningar i marken. Ledningarna ägs av Sandviken Energi Värme AB, Skanova och Telenor. Leningarna går främst parallellt med Sättragatan och vertikalt över området i linje med Lötgatan.

5 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

5.1 ALLMÄNT

Materialtyper och tjälfarlighetsklasser för jordens egenskaper enligt Tabell 5.1.

Tabell 5.1. Jordens egenskaper

Material	Materialtyp	Tjälfarlighetsklass
Sandmorän	2	1
siltig lera / lerig silt	5A	4

5.2 JORDLAGERFÖLJD

Marken inom undersökningsområdet består främst, av grusig sandmorän. I ytan innehåller moränen enstaka växtdelar. I en av fem undersökningspunkter påträffades lera och silt. I ytan innehåller leran något humushaltigjord med tunna silt- och finsandskikt. Ler och silt mäktigheten har bedömts till cirka 1,5 meter ovan förmodad morän.

Provtagning och laboratorieresultat i undersökningspunkt 24W04 visar på en vattenkvot på 32,9% och en konflytgräns på 61% i det översta lagret 0–1 meter under markytan.

I samtliga viktsonderingar har slag behövts för att neddriva viktsonderingen.

Slagsondering har stannat mot block eller berg på ett djup mellan cirka 2,5–6,5 meter under markytan.

Berg har inte kunnat verifieras då jordbergsondering inte utförts 3 meter i berg.

5.3 HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Grundvattenytan har utifrån utförd grundvattenmätning (2024-06-12) utlästs nivån +69,9 (RH2000) vilket motsvarar ca 2 m djup under markytan. Grundvattenobservation har endast utförts vid ett tillfälle och risk finns för att grundvattenytan vid mättillfället ej hade stabiliserats.

Inga fria vattenytor observerades vid skruvprovtagning.

5.4 STABILITETSFÖRHÅLLANDEN

Marken inom nu undersökt område är relativt plan. Totalstabiliteten bedöms med dagens förhållanden vara tillfredsställande inom området. Dock har inga stabilitetsberäkningar utförts. Vid eventuella djupa schakter eller större uppfyllnader bör stabiliteten kontrolleras vid varje enskilt fall.

5.5 SÄTTNINGSFÖRHÅLLANDEN

Morän är ingen sättningssärlig jordart och tillkommande laster bedöms innebära mycket begränsade sättningar. I en av fem undersökningspunkter påträffades lera med en total mäktighet om cirka 1,5 m. Lerans sättningsegenskaper har inte utretts inom ramen för uppdraget.

6 MATERIALPARAMETRAR

6.1 FRIKTIONSVINKEL

Friktionsvinkeln i förekommande morän har utvärderats ur utförda viktsonderingar (Vim) enligt TrvInfra-00230. Valt värde på djup mellan 0 - 6,5 m är satt till 37 grader.

6.2 E-MODUL

Elasticitetsmodulen i förekommande morän har utvärderats ur utförda viktsonderingar (Vim) enligt TrvInfra-00230. Valt värde på djup mellan 0 - 6,5 m är satt till 15 MPa.

6.3 SAMMANSTÄLLNINGEN AV VALDA VÄRDEN

Nivå ök (RH2000)*	Material	Mtrl. Typ /Tjälfarlighetsklass**	γ_{valt} (kN/m ³)	$\varphi_{valt}/\alpha_{valt}$	E_{valt}/M_{valt}
Ca +72	Sandmorän	2/1	20	37°	15 Mpa

*Nivåerna varierar inom området. För fullständig redovisning hänvisas till plan- och sektionsritningar.

**Materialtyp/Tjälfarlighetsklass enligt AMA 20.

7 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

7.1 ALLMÄNT

Värden har tagits fram i enlighet med IEG Rapport 7:2008 och visas i Tabell 7.1.

Tabell 7.1. Förutsättningar för analys av dimensionerande värden

Typ av geoteknisk konstruktion	plattgrundläggning
Säkerhetsklass	SK2, $\gamma_d = 0,91$
Geoteknisk kategori	GK2
Laster och lasteffekter	Beräknas av konstruktör

7.2 DIMENSIONERANDE JORDEGENSKAPER FÖR PLATTGRUNDLÄGGNING

Dimensionering av geokonstruktioner utförs enligt Eurocode, SS-En 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. Tillämpningsdokument enligt IEG ska användas för respektive konstruktionstyp.

Dimensionerande materialegenskaper beräknas enligt följande (då ett lågt värde är ogynnsamt).

$$X_d = \frac{1}{\gamma_M} X_k$$

där;

X_d Dimensionerande värde

γ_M Materialfaktor (fast partialkoefficient)

X_k Karakteristiskt värde (där $X_k = \eta \cdot \bar{X}$, varav η är omräkningsfaktor och $\bar{X}$ är valt värde, baserat på härledda värden och empiri).

Beräkningar i brottgränstillstånd ska utföras med partialkoefficienter enligt Tabell 7.2.

Tabell 7.2. Partialkoefficienter.

Jordegenskap	Symbol	Värde
Tunghet	γ_γ	1,0
Inre friktionsvinkel, ($\tan \phi$)	γ_ϕ	1,3
Odränerad skjuvhållfasthet	γ_{cu}	1,5
Effektiv kohesion	$\gamma_{c'}$	1,3

Omräkningsfaktor, η , enligt Tabell 7.3 nedan.

Observera att omräkningsfaktorn η varierar med typ av geokonstruktion samt närhet från geokonstruktion till relevanta undersökningar samt spridning i resultaten. I detta skede har faktorn η endast bedömts översiktligt. Det åligger ansvarig konstruktör att slutligen bedöma och verifiera omräkningsfaktorn för varje geokonstruktion.

7.2.1 Dimensionerande jordegenskaper för plattgrundläggning

För plattgrundläggning har omräkningsfaktorn, η , bedömts enligt Tabell 7.3 för friktionsjord.

Tabell 7.3. Omräkningsfaktor för friktionsvinkel i friktionsjord vid plattgrundläggning.

Delfaktor	Värde för ϕ	Motiv till valda η -faktorer
$\eta_1 \eta_2 \eta_3 \eta_4$	1,0	Normal omfattning och kvalitet på utförda undersökningen.
$\eta_5 \eta_6$	0,9	Rektangulära plattor, risk för lokala avvikelser i marken.
$\eta_7 \eta_8$	1,1	Dränerad skjuvhållfasthet
η_{tot}	0,99	

8 GEOTEKNISKA REKOMMENDATIONER

8.1 GRUNDLÄGGNING AV BYGGNAD

Information kring nivåer och laster för planerad byggnation saknas.

Det rekommenderas att planerad byggnation grundläggs ytligt, med platta på mark, efter det att utskiftning av organisk jord, lera och silt utförts ned till naturligt lagrad morän. Schaktdjupet bedöms variera mellan 0 – 1,5 m från befintlig markyta utifrån ovan förutsättningar.

8.2 RADON

Radonmätningarna som utförts visar på normal-högradonmark och således rekommenderas radonsäkert byggande.

8.3 HÅRDGJORDA YTOR

Allt organiskt material ska skiftas ut innan grundläggning av hårdgjorda ytor. Överbyggnaden ska dimensioneras för att jorden i ytan består av siltig lera som tillhör materialtyp 5A och tjälfarighetsklass 4. Materialavskiljande lager ska användas mellan befintligt material och den nya överbyggnaden.

8.4 SCHAKT OCH UPPFYLLENAD

Schakt kan utföras med en släntlutning på 1:1 ner till grundvattenytan eller som djupast två meter. Djupare schakter bör kontrolleras av en geotekniker. Ingen belastning av släntröner från till exempel byggbodar, schaktmassor eller maskiner bör ske närmare än en meter.

Jord med siltinnehåll kan komma att påträffas inom området och är mycket tjälfarligt, erosionskänsligt och får flytjordsegenskaper vid vattenmättnad och omrörning. Om vatten tränger in i ett schakt behöver vattnet pumpas bort så att erosion och uppmjukning av schaktslänter och schaktbotten ej förekommer.

Schakt skall länshållas så att erosion och uppmjukning av schaktslänter och schaktbotten ej förekommer.

Schaktning ska utföras på ett säkert sätt med hänsyn till arbetsmiljö och närliggande konstruktioner. Vid bedömning av släntlutningar gäller generellt att anvisningar i handboken "Schakta säkert, 2015" (ISBN: 978-91-7464-464-7), utgiven av arbetsmiljöverket och Statens geotekniska institut (SGI), skall beaktas.

8.5 LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN (LOD)

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) bör inte vara några problem på fastigheten i dagsläget, då marken består av sandig morän. Den sandiga moränen har en relativt hög permeabilitet, vilket innebär att jorden släpper igenom vatten så det inte samlas på ytan. Det ska dock observeras att det inom delar av ytan förekommer lera i marknivå.

Marken inom fastigheten bedöms ha egenskaper för att klara LOD, men vidare utredning rekommenderas för att säkerställa detta.

9 KONTROLL

Kontroll ska utföras enligt Boverkets rapport BFS 2015:6 EKS 10 §13-16 samt enligt Eurocode 1997-2, kapitel 2.5 Kontroll och uppföljning.

Innan packning och grundläggning påbörjas rekommenderas en schaktbottenkontroll utföras av sakkunnig geotekniker. Schaktbottenkontrollen syftar till att kontrollera så att projekterade förutsättningar stämmer med verkliga förhållanden.

VI ÄR WSP

WSP är en av världens ledande rådgivare och konsultbolag inom samhällsutveckling. Med cirka 55 000 medarbetare i över 40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för att framtidssäkra världen.

Tillsammans med våra kunder tar vi fram innovativa lösningar för en mänsklig, trygg och välfungerande morgondag. Vi planerar, projekterar, designar och projektleder olika uppdrag inom transport och infrastruktur, fastigheter och byggnader, hållbarhet och miljö, energi och industri samt urban utveckling. Så tar vi ansvar för framtiden.

wsp.com

WSP Sverige AB
Södra grytsgatan 7
601 86 Norrköping
Besök: Södra Grytsgatan 7

Tel: +46 10-722 50 00
Org nr: 556057-4880
wsp.com

